

Übung 6 – Magnetostatik: Magnetischer Kreis

– Lösung –

Aufgabe 1: Magnetostatik: Magnetischer Kreis

Ein magnetischer Kreis ist in Abbildung 1 dargestellt. Durch die linke Wicklung ($N_1 = 700$) fließt ein Strom $I_1 = 1,0 \text{ A}$. Im rechten Zweig befindet sich eine Spule mit $N_2 = 400$ Windungen.

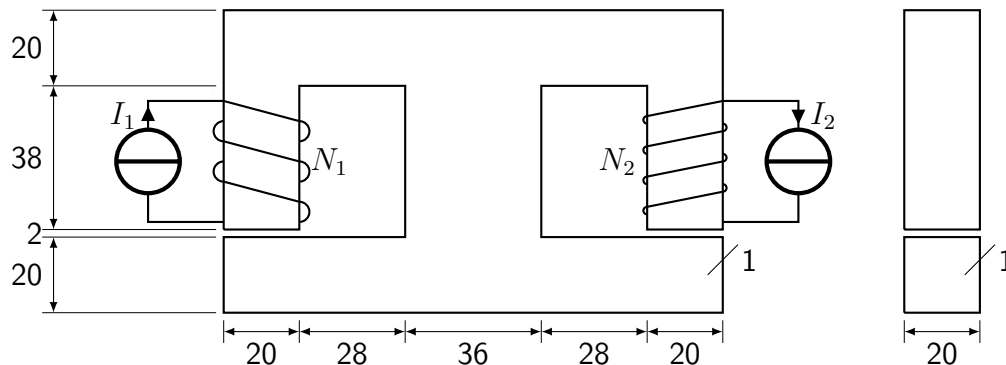


Abbildung 1: Verzweigter magnetischer Kreis mit Luftspalt.

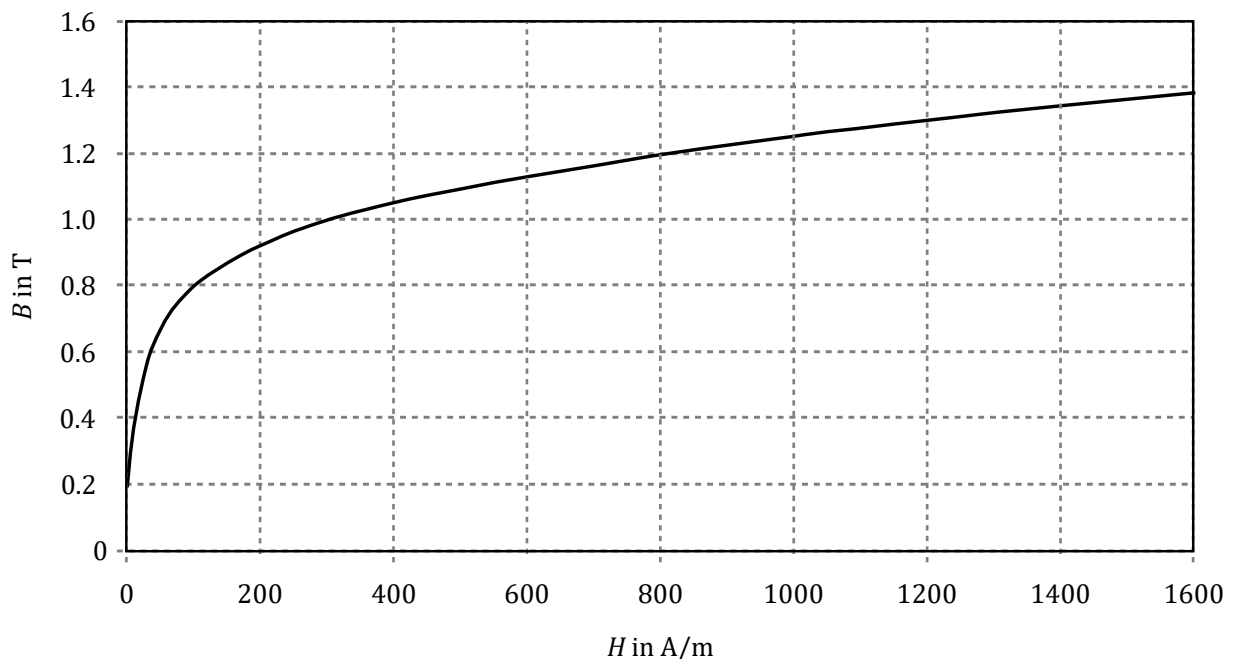


Abbildung 2: Magnetisierungskurve von Stahlguss.

- a) Vervollständigen Sie die Skizze. Zeichnen Sie Flusslinien für Φ_1 (erzeugt durch Spule 1) und für Φ_2 (erzeugt durch Spule 2). Tragen Sie außerdem die mittleren Weglängen für alle relevanten Flusspfade ein.

Diskutieren Sie anschließend mit Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner: Warum ist der Fluss Φ_1 in den rechten Zweig und der Fluss Φ_2 in den linken Zweig jeweils vernachlässigbar? Welche geeignete Analogie gibt es im elektrischen Stromkreis?

Bestimmen Sie den Fluss Φ_3 im mittleren Zweig.

Tipp: Vergleichen Sie den magnetischen Kreis mit einem elektrischen Netzwerk aus zwei Spannungsquellen und zwei Widerständen sowie einem Kurzschluss im mittleren Zweig.

Lösung:

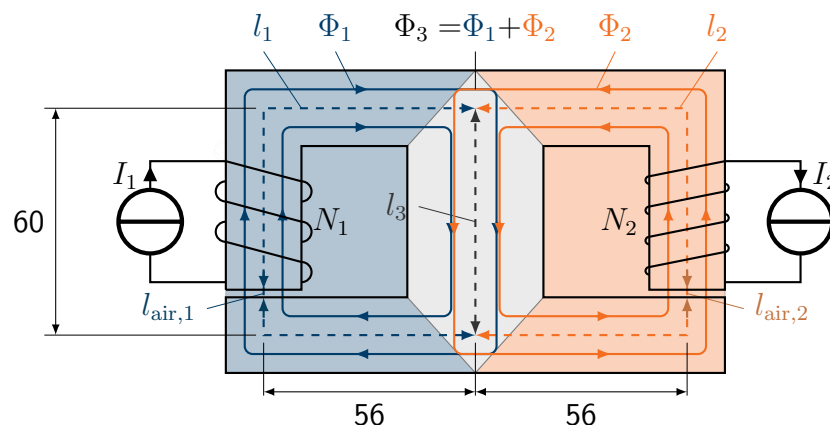
- Die Flussrichtungen ergeben sich aus der Rechte-Hand-Regel: Φ_1 verläuft im Uhrzeigersinn und Φ_2 gegen den Uhrzeigersinn.
- Die äußeren Luftspalte dominieren die Reluktanz der linken/rechten Schleifen. Dadurch ist der Fluss in den jeweils gegenüberliegenden Außenast vernachlässigbar und der Fluss schließt überwiegend über den Mittelsteg (kleinste Reluktanz).
- Elektrische Analogie (Zuordnung): Durchflutung $\Gamma = N I \leftrightarrow$ Spannung U , Reluktanz $\mathcal{R} \leftrightarrow$ Widerstand R , Fluss $\Phi \leftrightarrow$ Strom I . Der Mittelsteg entspricht einem „Kurzschluss“ (sehr kleine $\mathcal{R}$).
- Geometrie- und Materialabhängigkeit (homogener Abschnitt mit Querschnitt A , Länge l):

$$\mathcal{R} = \frac{l}{\mu A}, \quad \mu = \mu_0 \mu_r,$$

$$R = \frac{l}{\sigma A} = \rho \frac{l}{A}, \quad \rho = \frac{1}{\sigma}.$$

- Im Mittelsteg addieren sich die Beiträge (gleiche Richtung), daher

$$\Phi_3 = \Phi_1 + \Phi_2.$$



- Hinweis: Die Feldlinien im mittleren Zweig sind schematisch (nicht maßstäblich) und fallen nicht zwingend mit der mittleren Weglänge zusammen. Je nach Quelle kann die Definition der mittleren Weglänge leicht variieren.*

b) Bestimmen Sie alle relevanten mittleren Weglängen und Querschnittsflächen des magnetischen Kreises.

Lösung:

- Mittlere Weglängen (Mittellinie; die 1 mm-Luftspalte sind für die Eisen-Weglängen vernachlässigbar):
 - Linker Zweig: $l_1 = 2 \cdot 56 \text{ mm} + 60 \text{ mm} = 172 \text{ mm} = 172 \cdot 10^{-3} \text{ m}$
 - Rechter Zweig: $l_2 = l_1 = 172 \cdot 10^{-3} \text{ m}$
 - Mittlerer Zweig: $l_3 = 60 \text{ mm} = 60 \cdot 10^{-3} \text{ m}$
 - Luftspalt (links): $l_{\text{air},1} = 1 \text{ mm} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ m}$
 - Luftspalt (rechts): $l_{\text{air},2} = 1 \text{ mm} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ m}$
- Querschnittsflächen:
 - $A_1 = 20 \text{ mm} \cdot 20 \text{ mm} = 400 \text{ mm}^2 = 400 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$
 - $A_2 = A_1 = 400 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$
 - $A_3 = 20 \text{ mm} \cdot 36 \text{ mm} = 720 \text{ mm}^2 = 720 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$

- c) Berechnen Sie den Strom I_2 , der in der rechten Spule erforderlich ist, um im mittleren Zweig eine Flussdichte $\|\vec{B}_3\| = 1,2 \text{ T}$ zu erzeugen. Bei dieser Flussdichte sei die relative Permeabilität im linken Zweig $\mu_{r,1} = 6500$.

Hinweis: Aufgrund der Luftspalte in den äußeren Zweigen ist die Flussdichte überwiegend im Mittelsteg konzentriert. Die Flussdichte in den linken und rechten Zweigen ist daher näherungsweise vernachlässigbar.

Lösung:

- Aus der Soll-Flussdichte im Mittelsteg $B_3 = 1,2 \text{ T}$ ergibt sich der Fluss
$$\Phi_3 = B_3 A_3 = 1,2 \text{ T} \cdot 720 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 = 0,864 \text{ mWb}.$$
- Aus der Magnetisierungskurve (Abbildung 2) folgt für $B_3 = 1,2 \text{ T}$ näherungsweise $H_3 \approx 800 \text{ A m}^{-1}$.
- Im Luftspalt durchsetzt (näherungsweise) derselbe Fluss denselben Querschnitt, daher ist B näherungsweise stetig. Somit ist H_{air} gegenüber H im Eisen um den Faktor μ_r größer:

$$H_{\text{air},1} = \mu_{r,1} H_1$$

- Anwendung des Ampèreschen Gesetzes auf die linke Schleife (linker Zweig

+ Luftspalt 1 + Mittelsteg) und Auflösen nach H_1 :

$$N_1 I_1 = H_1 l_1 + H_{\text{air},1} l_{\text{air},1} + H_3 l_3$$

$$N_1 I_1 = H_1 l_1 + \mu_{r,1} H_1 l_{\text{air},1} + H_3 l_3$$

$$H_1 = \frac{N_1 I_1 - H_3 l_3}{l_1 + \mu_{r,1} l_{\text{air},1}}$$

$$H_1 = \frac{700 \cdot 1,0 \text{ A} - 800 \cdot 60 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{172 \cdot 10^{-3} \text{ m} + 6500 \cdot 1 \cdot 10^{-3} \text{ m}}$$

$$H_1 = 97,7 \text{ A m}^{-1}$$

- Aus derselben Kurve folgt für $H_1 \approx 97,7 \text{ A m}^{-1}$ näherungsweise $B_1 \approx 0,8 \text{ T}$, damit

$$\Phi_1 = B_1 A_1 = 0,8 \text{ T} \cdot 400 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 = 0,32 \text{ mWb}.$$

- Flussaufteilung im Mittelsteg:

$$\Phi_2 = \Phi_3 - \Phi_1 = 0,544 \text{ mWb}, \quad B_2 = \frac{\Phi_2}{A_2} = 1,36 \text{ T}.$$

- Für $B_2 = 1,36 \text{ T}$ ergibt die Kurve näherungsweise $H_2 \approx 1500 \text{ A m}^{-1}$. Im rechten Luftspalt gilt

$$H_{\text{air},2} = \frac{B_2}{\mu_0} \approx 1,08 \cdot 10^6 \text{ A m}^{-1}.$$

- Anwendung des Ampèreschen Gesetzes auf die rechte Schleife (rechter Zweig + Luftspalt 2 + Mittelsteg) zur Bestimmung von I_2 :

$$N_2 I_2 = H_2 l_2 + H_{\text{air},2} l_{\text{air},2} + H_3 l_3$$

$$I_2 = \frac{H_2 l_2 + H_{\text{air},2} l_{\text{air},2} + H_3 l_3}{N_2}$$

$$I_2 = \frac{1500 \cdot 172 \cdot 10^{-3} \text{ m} + 1,08 \cdot 10^6 \text{ A m}^{-1} \cdot 1 \cdot 10^{-3} \text{ m} + 800 \cdot 60 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{400}$$

$$I_2 = 3,47 \text{ A} \approx 3,5 \text{ A}$$

Aufgabe 2: Magnetostatik: Selbstinduktivität

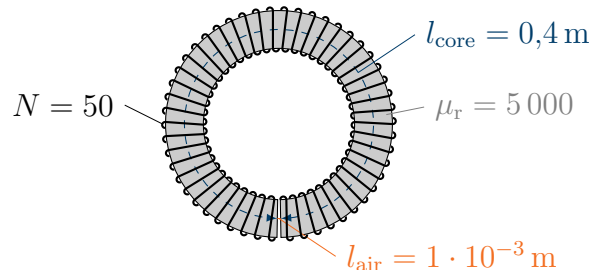
Eine Ringkernspule mit Eisenkern und einem Luftspalt sei gegeben. Die Länge der Magnetfeldlinie in der Mitte der Spule betrage $l_{\text{core}} = 40 \text{ cm}$, der Luftspalt habe eine Länge $l_{\text{air}} = 1 \text{ mm}$. Der Eisenquerschnitt sei $A = 2 \text{ cm}^2$. Das Eisen habe eine relative Permeabilität $\mu_r = 5000$, die Anzahl der Windungen betrage $N = 50$.

- Zeichnen Sie ein Schaltbild und bestimmen Sie die Selbstinduktivität L der Ringkernspule.

Tipp: Bestimmen Sie zuerst den magnetischen Fluss als Funktion des Spulenstroms I .

Nutzen Sie dann $L = N \Phi / I$.

Lösung:



- Anwendung des Ampèreschen Gesetzes und Umformung der Feldstärken über Flussdichte und Fluss.

$$N I = \left\| \vec{H}_{\text{core}} \right\| l_{\text{core}} + \left\| \vec{H}_{\text{air}} \right\| l_{\text{air}} = \frac{\left\| \vec{B} \right\| l_{\text{core}}}{\mu_0 \mu_r} + \frac{\left\| \vec{B} \right\| l_{\text{air}}}{\mu_0}$$

$$\frac{\Phi l_{\text{core}}}{\mu_0 \mu_r A} + \frac{\Phi l_{\text{air}}}{\mu_0 A} = \frac{\Phi}{\mu_0 A} \left(\frac{l_{\text{core}}}{\mu_r} + l_{\text{air}} \right)$$

- Auflösen nach Φ / I :

$$\therefore \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 A N}{\left(\frac{l_{\text{core}}}{\mu_r} + l_{\text{air}} \right)} \quad (1)$$

- Einsetzen von Gleichung 1 in die Definition der Selbstinduktivität.

$$L = N \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 A N^2}{\left(\frac{l_{\text{core}}}{\mu_r} + l_{\text{air}} \right)}$$

$$= \frac{4 \pi \cdot 10^{-7} \text{ V m A}^{-1} \text{ m}^{-1} \cdot 2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot 50^2}{\frac{0,4 \text{ m}}{5000} + 1 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 5,8 \cdot 10^{-4} \text{ H} \quad (2)$$

- b) Wie verändert sich das Ergebnis, wenn $l_{\text{air}} \gg \frac{l_{\text{core}}}{\mu_r}$? Welche Art von Spule stellt das dar?

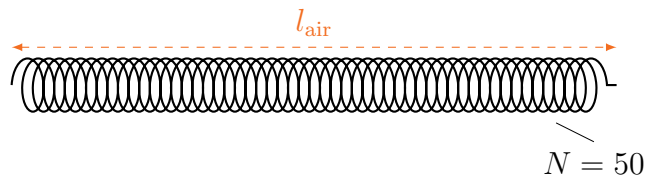
Lösung:

- Wenn der Luftspalt viel größer als $\frac{l_{\text{core}}}{\mu_r}$ wird, vereinfacht sich die Gleichung 2 zu:

$$L = \frac{\mu_0 A N^2}{l_{\text{air}}}$$

- In diesem Grenzfall dominiert der Luftspalt die magnetische Reluktanz. Der Eisenkern trägt dann nur noch schwach bei, sodass sich die Formel der einer

luftgefüllten Zylinderspule mit effektiver magnetischer Länge l_{air} annähert.

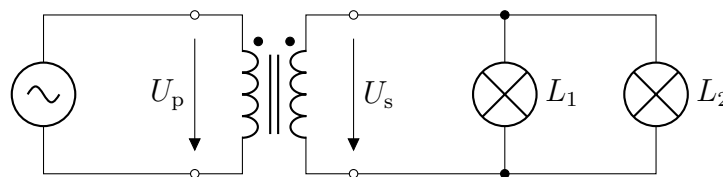


Aufgabe 3: Transformator: Leistungsübertragung

Ein Steuertransformator reduziere die Eingangsspannung $U_p = 230 \text{ V}$ auf $U_s = 6 \text{ V}$. Im sekundären Stromkreis seien zwei Glühlampen parallel geschaltet. Eine Lampe habe den Widerstand $R_{L1} = 4 \Omega$ und die andere Lampe verbrauche die Leistung $P_{L2} = 15 \text{ W}$. Die Anzahl der Windungen in der Sekundärspule betrage $N_s = 30$.

a) Zeichnen Sie das Schaltbild.

Lösung:



b) Berechnen Sie den Strom I_s im sekundären Stromkreis und die Leistung P_p im primären Stromkreis. Der Wirkungsgrad des Transformators sei $\eta = 0,92$.

Lösung:

▪ Sekundärströme:

$$I_{L1} = \frac{U_s}{R_{L1}} = \frac{6 \text{ V}}{4 \Omega} = 1,5 \text{ A}$$

$$I_{L2} = \frac{P_{L2}}{U_s} = \frac{15 \text{ W}}{6 \text{ V}} = 2,5 \text{ A}$$

$$I_s = I_{L1} + I_{L2} = 4 \text{ A}$$

▪ Primärleistung (über den Wirkungsgrad):

$$P_s = P_{L1} + P_{L2} = 9 \text{ W} + 15 \text{ W} = 24 \text{ W}$$

$$P_p = \frac{P_s}{\eta} = \frac{24 \text{ W}}{0,92} \approx 26 \text{ W}$$

c) Wie viele Windungen N_p hat die Primärspule?

Lösung:

$$\frac{U_p}{U_s} = \frac{N_p}{N_s}$$
$$\therefore N_p = \frac{U_p N_s}{U_s} = \frac{230 \text{ V} \cdot 30}{6 \text{ V}} = 1150$$

d) Berechnen Sie die reflektierte Impedanz Z_p und den Primärstrom I_p .

Lösung:

- Der Widerstand der Lampe L_2 ist:

$$R_{L2} = \frac{U_s}{I_{L2}} = \frac{6 \text{ V}}{2,5 \text{ A}} = 2,4 \Omega$$

- Beide Lampen sind parallel geschaltet. Die Impedanz Z_s ist daher:

$$Z_s = \frac{Z_{L1} Z_{L2}}{Z_{L1} + Z_{L2}} = \frac{4 \Omega \cdot 2,4 \Omega}{4 \Omega + 2,4 \Omega} = 1,5 \Omega$$

- Die reflektierte Impedanz ist:

$$\frac{Z_p}{Z_s} = \frac{N_p^2}{N_s^2}$$
$$\therefore Z_p = \frac{N_p^2}{N_s^2} Z_s = \frac{1150^2}{30^2} \cdot 1,5 \Omega = 2,2 \text{ k}\Omega$$

- Für die ideal reflektierte Last ergibt sich daraus der Primärstrom zu

$$I_p = \frac{U_p}{Z_p} = \frac{230 \text{ V}}{2,2 \text{ k}\Omega} = 0,105 \text{ A}$$

- Dieser Wert liegt leicht unter dem realen Eingangsstrom aus Teilaufgabe (b), weil die reflektierte Impedanz nur die ideal transformierte Last beschreibt. Die Verluste des Transformators werden separat über den Wirkungsgrad berücksichtigt.